Chapitre 1 — Suites et raisonnement par récurrence

Récurrence, sens de variation, limites et théorèmes de comparaison

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais rédiger un raisonnement par récurrence complet.
- ☐ Je sais étudier le sens de variation d'une suite.
- ☐ Je connais la définition d'une limite et je sais l'utiliser.
- ☐ Je connais la limite d'une suite géométrique.
- ☐ Je sais appliquer les théorèmes de comparaison et des gendarmes.
- ☐ Je connais le théorème de la limite monotone.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : suites arithmétiques et géométriques, terme général, sommes (Première). La grande nouveauté de Terminale est le **raisonnement par récurrence** et la notion de **limite**.

1. Le cours

COURS — Le raisonnement par récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$:

Initialisation : on vérifie que $P(n_0)$ est vraie.

Hérédité : on suppose $P(n)$ vraie pour un entier n fixé quelconque, et on démontre $P(n+1)$.

Conclusion : $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant n_0$.

Pourquoi ? C'est le principe des dominos : si le premier tombe (initialisation) et si chaque domino fait tomber le suivant (hérédité), alors tous tombent.

⚠ Les **trois** étapes sont obligatoires. Une hérédité sans initialisation ne démontre rien : la propriété « $2^n > 3^n$ » est héréditaire mais fausse dès le départ.

La phrase clé de l'hérédité : « Supposons qu'il existe un entier $n \geqslant n_0$ tel que $P(n)$ soit vraie. Montrons alors que $P(n+1)$ est vraie. »

COURS — Limite d'une suite

— (u_n) **converge vers** ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

— (u_n) **diverge vers** $+\infty$ si tout intervalle $[A\,;+\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.

— Une suite peut aussi diverger *sans limite* : c'est le cas de $u_n = (-1)^n$.

Limites de référence.

$$\lim_{n\to+\infty} n = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

COURS — Limite d'une suite géométrique

Valeur de q	Limite de q^n
$q > 1$	$+\infty$
$q = 1$	1
$-1 < q < 1$	0
$q \leqslant -1$	pas de limite

Inégalité de Bernoulli : pour $a > 0$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+a)^n \geqslant 1 + na.$$

Elle permet de démontrer que $q^n \to +\infty$ lorsque $q > 1$: en posant $q = 1 + a$, on a $q^n \geqslant 1 + na$, qui tend vers $+\infty$.

COURS — Théorèmes de comparaison

Comparaison. Si $u_n \geqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $v_n \to +\infty$, alors $u_n \to +\infty$.
Si $u_n \leqslant v_n$ et $v_n \to -\infty$, alors $u_n \to -\infty$.

Théorème des gendarmes. Si $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ à partir d'un certain rang et si v_n et w_n convergent vers la *même* limite ℓ, alors $u_n \to \ell$.

Théorème de la limite monotone.

Toute suite croissante et **majorée** converge.

Toute suite décroissante et **minorée** converge.

Toute suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$.

⚠ Le théorème de la limite monotone garantit l'*existence* de la limite, mais ne la donne pas. Pour l'obtenir, il faut un autre argument.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Récurrence : initialisation, hérédité, conclusion. Les trois.
- $-1 < q < 1 \Rightarrow q^n \to 0$; $q > 1 \Rightarrow q^n \to +\infty$.
- Bernoulli : $(1+a)^n \geqslant 1 + na$.
- Gendarmes : encadrer par deux suites de même limite.
- Croissante et majorée $\Rightarrow$ convergente.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Rédiger une récurrence

Étape 1 — Énoncer clairement la propriété $P(n)$
« Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $P(n)$: $u_n \leqslant 3$. »

Étape 2 — Initialisation
Vérifier $P(n_0)$ par un calcul explicite, et le dire.

Étape 3 — Hérédité, puis conclusion
Partir de l'hypothèse de récurrence et *y appliquer* les opérations qui mènent à u_{n+1}.

Exemple. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. Montrons que $u_n \leqslant 3$ pour tout n.

Initialisation. $u_0 = 1 \leqslant 3$. ✓

Hérédité. Supposons $u_n \leqslant 3$. Alors

$$2u_n + 3 \leqslant 9 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{2u_n + 3} \leqslant 3 \quad \Longrightarrow \quad u_{n+1} \leqslant 3.$$

Conclusion. Par récurrence, $u_n \leqslant 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

MÉTHODE — Étudier le sens de variation

Étape 1 — Calculer $u_{n+1} - u_n$ et étudier son signe
C'est la méthode générale.

Étape 2 — Si tous les termes sont strictement positifs, comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1
Souvent plus rapide pour les suites géométriques ou factorielles.

Étape 3 — Si $u_n = f(n)$, étudier les variations de f
Le sens de variation de f sur $[0\,;+\infty[$ donne celui de la suite.

MÉTHODE — Déterminer une limite

Étape 1 — Reconnaître une forme usuelle
Suite géométrique, quotient de polynômes, limite de référence.

Étape 2 — Si forme indéterminée, transformer l'expression
Factoriser par le terme dominant, ou multiplier par la quantité conjuguée.

Étape 3 — Si l'expression résiste, chercher un encadrement
Théorème des gendarmes ou de comparaison.

Exemple. $u_n = \dfrac{3n^2 - n + 1}{2n^2 + 5}$.
On factorise par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2\left(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)}{n^2\left(2 + \frac{5}{n^2}\right)} = \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{5}{n^2}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{3}{2}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une récurrence sans initialisation ne démontre rien.
- Dans l'hérédité, on ne suppose pas $P(n)$ vraie « pour tout n » : on la suppose pour *un* entier fixé.
- Une suite majorée n'est pas forcément convergente (il faut aussi la monotonie) : $(-1)^n$ est bornée et divergente.
- $q^n \to 0$ exige $|q| < 1$ strictement.
- Les gendarmes exigent que les deux suites aient la **même** limite.
- $\dfrac{\infty}{\infty}$ et $\infty - \infty$ sont des formes indéterminées : il faut transformer.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Limites simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine la limite.

a) $u_n = 3n - 5$

b) $u_n = \dfrac{2}{n} + 7$

c) $u_n = 0{,}8^n$

d) $u_n = 5 \times 1{,}2^n$

Exercice 2 — Quotients de polynômes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine la limite.

a) $u_n = \dfrac{4n+1}{n-3}$

b) $u_n = \dfrac{n^2+2n}{3n^2-1}$

c) $u_n = \dfrac{n+5}{n^2+1}$

d) $u_n = \dfrac{2n^3-n}{n^2+4}$

Exercice 3 — Sens de variation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Étudie le sens de variation.

a) $u_n = n^2 - 6n$

b) $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ pour $n \geqslant 0$

c) $u_n = 3 \times 0{,}7^n$

Exercice 4 — Première récurrence

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Démontre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Récurrence et inégalité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Calcule u_1, u_2, u_3.
2. Démontre par récurrence que $u_n \leqslant 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Démontre que (u_n) est croissante.
4. Que peut-on en conclure ? Cite le théorème utilisé.

Exercice 6 — Suite auxiliaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Avec la suite de l'exercice 5, on pose $v_n = u_n - 6$.

1. Montre que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.
2. Exprime v_n, puis u_n, en fonction de n.
3. Détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. Vérifie la cohérence avec l'exercice 5.

Exercice 7 — Théorème des gendarmes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine la limite en utilisant un encadrement.

a) $u_n = \dfrac{\sin n}{n}$

b) $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n^2+1}$

c) $u_n = \dfrac{2 + \cos n}{n}$

Exercice 8 — Comparaison

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Montre par récurrence que $2^n \geqslant n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Déduis-en $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n$.
3. Montre que $n^2 - n \geqslant n$ pour $n \geqslant 2$.
4. Déduis-en la limite de $u_n = n^2 - n$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Étude complète NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On donne $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$.

1. Calcule u_1 et u_2, arrondis au millième.
2. Démontre par récurrence que $4 \leqslant u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ en factorisant $x^2 - 3x - 4$.
4. En déduire le sens de variation de (u_n).
5. Montre que (u_n) converge et détermine sa limite en résolvant $\ell = \sqrt{3\ell + 4}$.

Exercice 10 — Somme de termes NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{2}{3}\right)^k$.

1. Exprime S_n en fonction de n.
2. Détermine $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$.
3. À partir de quel rang a-t-on $S_n > 2{,}99$?
4. Interprète : quelle est la « somme infinie » de cette suite ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Toute suite majorée converge.

b) Toute suite convergente est majorée.

c) Si $u_n \to +\infty$ et $v_n \to -\infty$, alors $u_n + v_n \to 0$.

d) Une hérédité suffit à démontrer une propriété par récurrence.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une population de poissons

Un lac contient initialement 8000 poissons. Chaque année, la population diminue de 30% (pêche, prédation) et l'on réintroduit 3 000 poissons.
On note p_n le nombre de poissons après n années, avec $p_0 = 8\,000$.

Partie A — étude de la suite

1. Justifie que $p_{n+1} = 0{,}7\,p_n + 3\,000$. *(2 points)*
2. Calcule p_1 et p_2. *(2 points)*
3. Démontre par récurrence que $p_n \leqslant 10\,000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(5 points)*
4. Démontre que (p_n) est croissante. (Indice : étudier $p_{n+1} - p_n$ et utiliser la question 3.) *(4 points)*
5. Que peut-on en conclure sur la convergence de (p_n) ? Cite précisément le théorème. *(3 points)*

Partie B — expression explicite

On pose $q_n = p_n - 10\,000$.

6. Démontre que (q_n) est géométrique. Précise sa raison et son premier terme. *(4 points)*

7. Exprime q_n, puis p_n, en fonction de n. *(3 points)*

8. Retrouve la limite de (p_n). Interprète concrètement. *(3 points)*

9. Calcule p_{10}, arrondi à l'unité. *(2 points)*

Partie C — gestion du lac

10. Détermine le plus petit entier n tel que $p_n > 9\,500$. *(4 points)*

11. Écris un algorithme déterminant ce rang. *(3 points)*

12. Les gestionnaires souhaitent stabiliser la population à 12 000 poissons. Combien faudrait-il en réintroduire chaque année ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $+\infty$ **b)** 7
c) $|0{,}8| < 1$ donc 0 **d)** $1{,}2 > 1$ donc $+\infty$

Correction — Exercice 2

a) Termes dominants $\dfrac{4n}{n}$: limite 4.
b) $\dfrac{n^2}{3n^2}$: limite $\dfrac{1}{3}$.
c) Le degré du dénominateur l'emporte : limite 0.
d) Le degré du numérateur l'emporte : limite $+\infty$.

Rédaction attendue : factoriser par le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.

Correction — Exercice 3

a) $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 6(n+1) - n^2 + 6n = 2n - 5$.
Négatif pour $n \leqslant 2$, positif pour $n \geqslant 3$: la suite est **décroissante puis croissante**.
b) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{n+2} - \dfrac{1}{n+1} < 0$: **décroissante**.
c) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 0{,}7 < 1$ et $u_n > 0$: **décroissante**.

Correction — Exercice 4

Soit $P(n) : \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Initialisation. Pour $n = 1$: le membre de gauche vaut 1, celui de droite $\dfrac{1 \times 2}{2} = 1$. ✓

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geqslant 1$.

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} k}_{\text{hyp. de réc.}} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2}+1\right),$$

$$= (n+1) \times \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est exactement $P(n+1)$.

Conclusion. $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

Correction — Exercice 5

1. $u_1 = 1+3 = 4$; $u_2 = 2+3 = 5$; $u_3 = 2{,}5+3 = 5{,}5$.

2. Soit $P(n)$: $u_n \leqslant 6$.

Initialisation. $u_0 = 2 \leqslant 6$. ✓

Hérédité. Supposons $u_n \leqslant 6$. Alors

$$\frac{1}{2}u_n \leqslant 3 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}u_n + 3 \leqslant 6 \quad \Longrightarrow \quad u_{n+1} \leqslant 6.$$

Conclusion. $u_n \leqslant 6$ pour tout n.

3. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 3 - u_n = 3 - \frac{1}{2}u_n = \frac{6-u_n}{2}$.

D'après la question 2, $u_n \leqslant 6$, donc cette quantité est positive : (u_n) **est croissante**.

4. (u_n) est **croissante et majorée par 6** : d'après le **théorème de la limite monotone**, elle converge.

Attention : ce théorème ne donne pas la valeur de la limite. C'est l'objet de l'exercice suivant.

Correction — Exercice 6

1.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, avec $v_0 = 2-6 = -4$.

2. $v_n = -4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$, donc

$$u_n = 6 - 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

3. $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$ donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ et $\lim u_n = 6$.

4. La suite est croissante, majorée par 6, et converge vers 6 : tout est cohérent. La limite est bien la borne que l'on avait majorée.

Correction — Exercice 7

a) $-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$, donc pour $n \geqslant 1$:

$$-\frac{1}{n} \leqslant \frac{\sin n}{n} \leqslant \frac{1}{n}.$$

Les deux encadrants tendent vers 0 : par le théorème des gendarmes, $\lim u_n = 0$.

b) $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$, donc

$$\frac{-1}{n^2+1} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n^2+1},$$

et $\lim u_n = 0$.

c) $-1 \leqslant \cos n \leqslant 1$ donc $1 \leqslant 2 + \cos n \leqslant 3$, et

$$\frac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant \frac{3}{n} \quad \Longrightarrow \quad \lim u_n = 0.$$

Correction — Exercice 8

1. Soit $P(n)$: $2^n \geqslant n+1$.

Initialisation. $2^0 = 1 \geqslant 1$. ✓

Hérédité. Supposons $2^n \geqslant n+1$. Alors

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \geqslant 2(n+1) = 2n+2 \geqslant n+2,$$

la dernière inégalité venant de $n \geqslant 0$.

Conclusion. Vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. $n+1 \to +\infty$ et $2^n \geqslant n+1$: par le théorème de comparaison, $\lim 2^n = +\infty$.

3. $n^2 - n - n = n^2 - 2n = n(n-2) \geqslant 0$ pour $n \geqslant 2$. ✓

4. $n^2 - n \geqslant n$ et $n \to +\infty$: par comparaison, $\lim(n^2 - n) = +\infty$.

Correction — Exercice 9

1. $u_1 = \sqrt{16} = 4$; $u_2 = \sqrt{16} = 4$.

La suite semble constante : 4 est un point fixe.

2. Soit $P(n)$: $u_n \geqslant 4$.

Initialisation. $u_0 = 4 \geqslant 4$. ✓

Hérédité. Si $u_n \geqslant 4$, alors $3u_n + 4 \geqslant 16$, donc $\sqrt{3u_n+4} \geqslant 4$, soit $u_{n+1} \geqslant 4$.

Conclusion. $u_n \geqslant 4$ pour tout n.

3. $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$.

On compare u_{n+1} et u_n, tous deux positifs, en comparant leurs carrés :

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 3u_n + 4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 3u_n - 4) = -(u_n - 4)(u_n + 1).$$

Comme $u_n \geqslant 4$, on a $(u_n - 4) \geqslant 0$ et $(u_n + 1) > 0$, donc cette expression est **négative ou nulle**.

4. $u_{n+1}^2 \leqslant u_n^2$ avec des termes positifs, donc $u_{n+1} \leqslant u_n$: (u_n) **est décroissante**.

5. (u_n) est décroissante et minorée par 4 : d'après le théorème de la limite monotone, elle **converge** vers un réel $\ell \geqslant 4$.

En passant à la limite dans $u_{n+1} = \sqrt{3u_n+4}$:

$$\ell = \sqrt{3\ell + 4} \iff \ell^2 = 3\ell + 4 \iff (\ell - 4)(\ell + 1) = 0.$$

Comme $\ell \geqslant 4$, on obtient $\ell = 4$.

Cohérent avec la question 1 : la suite est en fait constante égale à 4.

Correction — Exercice 10

1. Somme géométrique de raison $\frac{2}{3}$, avec $n+1$ termes :

$$S_n = \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{3}} = 3\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right).$$

2. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \to 0$, donc $\lim S_n = 3$.

3.

$$3\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) > 2{,}99 \iff \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} < \frac{0{,}01}{3} \approx 3{,}33\times 10^{-3}.$$

À la calculatrice : $\left(\frac{2}{3}\right)^{14} \approx 3{,}42\times 10^{-3}$ et $\left(\frac{2}{3}\right)^{15} \approx 2{,}28\times 10^{-3}$.

Il faut $n+1 \geqslant 15$, soit $n \geqslant 14$.

4. En additionnant une infinité de termes, on obtient 3 : c'est la *somme* de la série géométrique.

Résultat contre-intuitif : additionner une infinité de nombres strictement positifs peut donner un résultat fini, à condition que ces nombres décroissent assez vite.

Correction — Exercice 11

a) Faux. $(-1)^n$ est majorée par 1 mais ne converge pas. Il faut aussi la monotonie.
b) Vrai. Une suite convergente est bornée : à partir d'un certain rang, tous les termes sont proches de ℓ, et il n'y a qu'un nombre fini de termes avant.
c) Faux. C'est une forme indéterminée. Avec $u_n = n^2$ et $v_n = -n$, la somme tend vers $+\infty$; avec $u_n = n$ et $v_n = -n$, elle vaut 0 ; avec $u_n = n+3$ et $v_n = -n$, elle tend vers 3.
d) Faux. Sans initialisation, on ne démontre rien. Contre-exemple : « $2^n > 3^n$ » est héréditaire (si $2^n > 3^n$ alors $2^{n+1} = 2\cdot 2^n > 2\cdot 3^n\ldots$) mais fausse pour tout n.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. Après la baisse de 30%, il reste 70% de la population, puis on ajoute 3 000 :

$$p_{n+1} = 0{,}7\,p_n + 3\,000.\checkmark$$

2. $p_1 = 5\,600 + 3\,000 = 8\,600$; $p_2 = 6\,020 + 3\,000 = 9\,020$.

3. Soit $P(n)$: $p_n \leqslant 10\,000$.
Initialisation. $p_0 = 8\,000 \leqslant 10\,000$. ✓
Hérédité. Si $p_n \leqslant 10\,000$, alors $0{,}7p_n \leqslant 7\,000$, donc $p_{n+1} \leqslant 10\,000$.
Conclusion. $p_n \leqslant 10\,000$ pour tout n.

4.

$$p_{n+1} - p_n = 0{,}7p_n + 3\,000 - p_n = 3\,000 - 0{,}3\,p_n = 0{,}3\,(10\,000 - p_n).$$

D'après la question 3, $p_n \leqslant 10\,000$, donc cette quantité est positive ou nulle : (p_n) **est croissante**.

5. (p_n) est **croissante et majorée par** $10\,000$: d'après le **théorème de la limite monotone**, elle converge.

6.

$$q_{n+1} = p_{n+1} - 10\,000 = 0{,}7p_n - 7\,000 = 0{,}7(p_n - 10\,000) = 0{,}7\,q_n.$$

(q_n) est géométrique de raison $0{,}7$, avec $q_0 = -2\,000$.

7. $q_n = -2\,000 \times 0{,}7^n$, donc

$$p_n = 10\,000 - 2\,000 \times 0{,}7^n.$$

8. $0{,}7^n \to 0$, donc $\lim p_n = 10\,000$.

Interprétation. La population se stabilise à 10 000 poissons : c'est l'équilibre où les 30% de pertes (3 000 poissons) sont exactement compensés par les 3 000 réintroduits.

9. $p_{10} = 10\,000 - 2\,000 \times 0{,}7^{10} \approx 10\,000 - 56{,}6 \approx 9\,943$ poissons.

Correction — Exercice bilan — partie C

10.

$$10\,000 - 2\,000 \times 0{,}7^n > 9\,500 \iff 2\,000 \times 0{,}7^n < 500 \iff 0{,}7^n < 0{,}25.$$

$0{,}7^3 = 0{,}343$ et $0{,}7^4 = 0{,}2401$: le seuil est franchi pour $n = 4$, soit après 4 ans.

11.

```
n ← 0
p ← 8000
Tant que p ⩽ 9500 :
p ← 0.7 * p + 3000
n ← n + 1
Afficher n
```

12. À l'équilibre, $L = 0{,}7L + a$, donc $0{,}3L = a$.

Pour $L = 12\,000$:

$$a = 0{,}3 \times 12\,000 = 3\,600 \text{ poissons par an.}$$

Règle générale : la réintroduction doit compenser exactement les 30% de pertes de la population cible.